

Контрольные вопросы к лекции №14

1. Что называется множественным наследованием?

Множественное наследование — это возможность класса иметь несколько непосредственных базовых классов.

2. Во что преобразуется дерево наследования при наличии механизма множественного наследования?

Оно превращается в ориентированный ациклический граф, а не в дерево, поскольку у класса может быть несколько родителей и возможны общие предки по разным веткам.

3. Может ли один и тот же класс встречаться несколько раз в графе наследования и, если да, то есть ли ограничения?

Да, может, но только как непрямой предок по разным путям наследования. В качестве непосредственного базового класса для одного производного класса он не может фигурировать более одного раза.

4. Какие неоднозначности могут возникать при множественном наследовании и как они разрешаются?

Возможны неоднозначности при обращении к членам с одинаковыми именами из разных базовых классов, а также дублирование непрямого базового класса. Разрешаются через явную квалификацию имён и использование виртуального наследования.

5. Какой класс называется виртуальным?

Класс называется виртуальным базовым, если он наследуется с ключевым словом `virtual`. Это гарантирует его единственный экземпляр в производном классе при множественных путях наследования.

6. Почему один и тот же класс в графе наследования может быть как виртуальным, так и не виртуальным?

Потому что виртуальность — это не свойство самого класса, а характеристика конкретного акта наследования. В разных ветках иерархии один класс может быть унаследован как виртуально, так и обычным образом.